Q16. Soit le problème du lecteur/rédacteur avec les contraintes suivantes:

- Plusieurs lecteurs peuvent lire simultanément les données;
- Les rédacteurs s'excluent mutuellement et
- Les lecteurs et les rédacteurs s'excluent mutuellement.

En considérant que **les lecteurs ont priorité sur les rédacteurs** (i.e. les rédacteurs sont exécutés lorsqu'il n'y a plus de lecteurs), réalisez en langage C sous uC (avec les mécanismes de synchronisation appropriés) les fonctions *lecteur* et *redacteur* qui appellent *read* et *write* respectivement.

N.B. - Vous n'avez pas à vous soucier de l'initialisation du programme principal mais si vous utilisez des sémaphores, dites à quelles valeurs elles sont initialisées.
- L'accès à la mémoire par le lecteur est une fonction pré-définie nommée *read* et *write* pour le rédacteur. Vous n'avez qu'à faire les appels.

Q24

Soit la tâche de priorité 11 en uC/OS-III.

Supposons que la tâche 11 fait un appel à OSTimeDly(3). La variable OSTCBDly du TCB correspondant sera alors mise à 3 et la tâche sera suspendue. En principe sans *jitter*, au bout de 3 ticks cette même variable OSTCBDly sera mise à 0 via OSTimeTick et la tâche redeviendra prête. Sachant que seules les tâches 5, 12, 14 et 45 sont prêtes au moment de mettre OSTCBDly à 0:

a) Démonterez clairement les différentes étapes dans OSTimeTick qui rendront la tâche 11 prête à être exécutée.

b) Toujours dans OSTimeTick, et plus particulièrement lors de l'appel à OSIntExit, démontrez les différentes étapes qui feront que 5 sera la prochaine tâche à être exécutée.

Q25 Un système de contrôle temps réel est composé des éléments suivants : un convertisseur A/D, un CPU et un écran d'affichage. Le convertisseur A/D génère une valeur de 8 bits toutes les 20 µs et en avertit le CPU par l'intermédiaire d'une interruption. Une ISR s'exécute alors en 10µs et transfert la donnée dans un buffer de calcul. L'acquisition se fait de manière discontinue : durant 5 ms le A/D génère des points comme décrit ci-dessus et durant 5 ms il ne fait rien, puis il recommence etc. Sur le CPU une tâche de calcul traite les valeurs une par une : elle en prend une dans le buffer de calcul, effectue un calcul avec et la place dans le buffer d'affichage. Cela lui prend 25 µs par valeur. Enfin une tâche d'affichage de période 30 ms et qui s'exécute en 1 ms, vide au complet le *buffer* d'affichage pour le mettre à l'écran.

a) En considérant que le système fonctionne sous µC, quel choix d'affection de priorité feriez-vous?
b) Calculer la taille minimum des buffers de calcul et d'affichage toute en assurant le bon fonctionnement du système. Quelle taille choisiriez-vous?
c) Calculer le pourcentage d'utilisation du CPU pour 30 ms.
d) Faites le diagramme d'ordonnancement du système pour 30 ms. (vous pouvez couper les zones répétitives)

Q26 Synchronisation entre les tâches

Soit les 6 fonctions suivantes funcU(), funcV(), funcW(), funcX(), funcY(), funcZ() devant toujours être exécutées dans ce même ordre (U, V, W, X, Y, Z et ainsi de suite) et 3 thread T1(), T2() et T3(). Le thread T1() appelle les fonctions funcU() et funcX(), le thread T2() les fonctions funcV() et funcY() et le thread T3() les fonction funcW() et funcZ(). Écrivez le code des thread T1(), T2() et T3() en veillant à ce que l'ordre d'appel des fonction (U, V, W, X, Y, Z) soit respecté.

Q28

Soit le code uC/OS-III suivant sur 4 pages. Faire la trace d'exécution de ce code.

```
#include  <cpu.h>
#include  <lib_mem.h>
#include  <os.h>

#include  "os_app_hooks.h"
#include  "app_cfg.h"

   /*
   ********************************************************************************************************
   *                                                CONSTANTS
   ********************************************************************************************************
   */

   #define                 TASK_STK_SIZE    8192                // Size of each task's stacks (# of WORDs)
   #define                 N                 256



   #define          TASK_CONS1_PRIO      10 // Application tasks priorities
   #define          TASK_CONS2_PRIO      11
   #define          TASK_CONS3_PRIO      12
   #define          TASK_CONS4_PRIO      13
   #define          TASK_CONS5_PRIO      14

   #define          TASK_PROD_PRIO       20


   /*
   ********************************************************************************************************
   *                                                VARIABLES
   ********************************************************************************************************
   */

   CPU_STK           TaskCons1Stk[TASK_STK_SIZE];
   CPU_STK           TaskCons2Stk[TASK_STK_SIZE];
   CPU_STK           TaskCons3Stk[TASK_STK_SIZE];
   CPU_STK           TaskCons4Stk[TASK_STK_SIZE];
   CPU_STK           TaskCons5Stk[TASK_STK_SIZE];

   CPU_STK           TaskProdStk[TASK_STK_SIZE];

   OS_TCB            TaskCons1TCB;
   OS_TCB            TaskCons2TCB;
   OS_TCB            TaskCons3TCB;
   OS_TCB            TaskCons4TCB;
   OS_TCB            TaskCons5TCB;

   OS_TCB            TaskProdTCB;

   OS_MUTEX Mutex, Mutex_done;
   OS_SEM SemFull;
   OS_SEM SemEmpty;

   int buffer[N];

   int add, rem = 0;

   int Producer_done = 0;

/*
********************************************************************************************************
*                                             FUNCTION PROTOTYPES
********************************************************************************************************
*/

   void             TaskCons(void *data);               // Function prototypes of tasks
   void             TaskProd(void *data);
```

Suite page suivante

```c
/*
*********************************************************************************************************
*                                                    MAIN
*********************************************************************************************************
*/

   int main (void)
   {

    OS_ERR err;
                                                                    // InitializeuC/OS-II
    CPU_IntInit();

    Mem_Init();                                                     // Initialize Memory Managment Module
    CPU_IntDis();                                                   // Disable all Interrupts
    CPU_Init();                                                     // Initialize the uC/CPU services
    OSInit(&err);

    OSMutexCreate(&Mutex, "Mutex", &err);
    OSMutexCreate(&Mutex_done, "Mutex_done", &err);

    OSSemCreate(&SemFull, "SemFull", 0, &err);
    OSSemCreate(&SemEmpty, "SemEmpty", N, &err);

    OSTaskCreate(&TaskCons1TCB,"TaskCons1", TaskCons, (void *) 0, TASK_CONS1_PRIO,
       &TaskCons1Stk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);
    OSTaskCreate(&TaskCons2TCB,"TaskCons2", TaskCons, (void *) 0, TASK_CONS2_PRIO,
       &TaskCons2Stk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);
    OSTaskCreate(&TaskCons3TCB,"TaskCons3", TaskCons, (void *) 0, TASK_CONS3_PRIO,
       &TaskCons3Stk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);
    OSTaskCreate(&TaskCons4TCB,"TaskCons4", TaskCons, (void *) 0, TASK_CONS4_PRIO,
       &TaskCons4Stk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);
    OSTaskCreate(&TaskCons5TCB,"TaskCons5", TaskCons, (void *) 0, TASK_CONS5_PRIO,
       &TaskCons5Stk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);
    OSTaskCreate(&TaskProdTCB,"TaskProd", TaskProd, (void *) 0, TASK_PROD_PRIO,
       &TaskProdStk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);


    OSStart(&err);

    return 1;                                           // Start multitasking

   }
```

Suite page suivante

```c
void  TaskCons (void *pdata)
{
   OS_ERR err;
   CPU_TS ts;

   int out;

   pdata = pdata;
   printf("Cons no %d: demarre\n",OSPrioCur);
   while(1){

      OSMutexPend(&Mutex_done, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);
      if (Producer_done) {                                  // Le producteur a-t-il terminé sa production
         OSMutexPost(&Mutex_done, OS_OPT_POST_NONE, &err);
         OSSemPend(&SemFull,0, OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING, &ts, &err);  // On prend soin de ne pas resté bloqué
         if (err == OS_ERR_PEND_WOULD_BLOCK)  {
         printf("Cons no %d: va se detruire\n",OSPrioCur);
         OSTaskDel((OS_TCB *) 0, &err);                       // Si il n'y a plus rien à consommer
                                                              // c'est la fin!
         }
         else  {
            OSMutexPend(&Mutex, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err); // sinon on consomme
            out = buffer[rem++];                                     //memcpy
            if(rem>=N)
               rem =0;
            OSMutexPost(&Mutex, OS_OPT_POST_NONE, &err);
            OSSemPost(&SemEmpty, OS_OPT_POST_1, &err );
            printf("Cons appel sans delai no %d:  %d\n",OSPrioCur, out);
            OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err );
         }
      }
      else {                                                // Tout fonctionne normalement
         OSMutexPost(&Mutex_done, OS_OPT_POST_NONE, &err);
         printf("Cons no %d: Va se mettre en attente de SemFull\n",OSPrioCur);
         OSSemPend(&SemFull,10, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);    // Pour éviter de rester pris on attend 10 ticks
                                                              // P.S. 10 ticks est un choix, ça aurait pu être moins ou plus
         if (err != OS_ERR_TIMEOUT) {
            OSMutexPend(&Mutex, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);
            out = buffer[rem++];
            if(rem>=N)
               rem =0;
            OSMutexPost(&Mutex, OS_OPT_POST_NONE, &err);
            OSSemPost(&SemEmpty, OS_OPT_POST_1, &err );
            printf("Cons appel avec delai no %d:  %d\n",OSPrioCur, out);
            OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
         }
      }

   }
}
```

Suite page suivante

```c

   void  TaskProd (void *data)
   {
      OS_ERR err;
       CPU_TS ts;

      int i, in=0;
      data = data;

printf("Prod %d: demarre\n",OSPrioCur);

      while(1){

         for (i = 1; i <= 7; i++) {

            OSSemPend(&SemEmpty, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err); // Acquire semaphore
            OSMutexPend(&Mutex, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);
            buffer[add++] = in++;           //memcpy
            if(add>=N)
               add =0;
            printf("Production de la valeur %d:\n",(in-1));
            OSMutexPost(&Mutex, OS_OPT_POST_NONE, &err);            // Release semaphore
            OSSemPost(&SemFull, OS_OPT_POST_1, &err );
         }
         printf("Fin de la Production\n");
         OSMutexPend(&Mutex_done, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);
         Producer_done = 1;
         OSMutexPost(&Mutex_done, OS_OPT_POST_NONE, &err);
         OSTaskDel((OS_TCB *) 0, &err);
      }
   }
```

Q 29

Soit le code uC/OS-III suivant sur 3 pages. Faire la trace d'exécution de ce code.

```
1
2   #include  <cpu.h>
3   #include  <lib_mem.h>
4   #include  <os.h>
5
6   #include  "os_app_hooks.h"
7   #include  "app_cfg.h"
8
9   /*
10  ********************************************************************************************************
11  *                                                CONSTANTS
12  ********************************************************************************************************
13  */
14
15  #define         TASK_STK_SIZE    8192                // Size of each task's stacks (# of WORDs)
16
17
18
19  #define         TASK_BASSE_PRIO     10                // Application tasks priorities
20  #define         TASK_HAUTE_PRIO     8
21  #define         TASK_MILIEU_PRIO    9
22
23
24  /*
25  ********************************************************************************************************
26  *                                                VARIABLES
27  ********************************************************************************************************
28  */
29
30  CPU_STK         TaskBASSEStk[TASK_STK_SIZE];        // Startup    task stack
31  CPU_STK         TaskHAUTEStk[TASK_STK_SIZE];
32  CPU_STK         TaskMILIEUStk[TASK_STK_SIZE];
33
34  OS_TCB          TaskBASSETCB;
35  OS_TCB          TaskHAUTETCB;
36  OS_TCB          TaskMILIEUTCB;
37
38    /* This disables all code until the next "#endif" */
39
40  OS_MUTEX        Mutex;
41  OS_SEM          Sem;            // le semaphore emule le reveil de la tache la plus prioritaire
42  OS_SEM          Synchro;        // idem
43
44
45  /*
46  ********************************************************************************************************
47  *                                          FUNCTION PROTOTYPES
48  ********************************************************************************************************
49  */
50
51  void            TaskBASSE(void *data);                // Function prototypes of tasks
52  void            TaskduMilieu(void *data);
53  void            TaskHAUTE(void *data);
54  void            PrintOwnerofMutexanditsPriority(char *str, OS_MUTEX  *p_mutex);
55
```

Suite page suivante

```c
/*
*********************************************************************************************************
*                                                MAIN
*********************************************************************************************************
*/

int main (void)
{

    OS_ERR  err;
    CPU_IntInit();

    Mem_Init();                                                 // Initialize Memory Managment Module
    CPU_IntDis();                                               // Disable all Interrupts
    CPU_Init();                                                 // Initialize the uC/CPU services

    OSInit(&err);

    OSMutexCreate(&Mutex, "Mutex", &err);
    OSSemCreate(&Sem, "Sem", 0, &err);
    OSSemCreate(&Synchro, "Synchro", 0, &err);

    OSTaskCreate(&TaskBASSETCB,"TaskBASSE", TaskBASSE, (void *) 0, TASK_BASSE_PRIO,
       &TaskBASSEStk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);

    OSTaskCreate(&TaskMILIEUTCB,"TaskMILIEU", TaskduMilieu, (void *) 0, TASK_MILIEU_PRIO,
       &TaskMILIEUStk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);

    OSTaskCreate(&TaskHAUTETCB,"TaskHAUTE", TaskHAUTE, (void *) 0, TASK_HAUTE_PRIO,
       &TaskHAUTEStk[0u], TASK_STK_SIZE/2, TASK_STK_SIZE, 20, 0, (void *) 0,
       (OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), &err);


    OSStart(&err);
    return 1;                                           // Start multitasking
}

/*
*********************************************************************************************************
*                                              STARTUP TASK
*********************************************************************************************************
*/

void  TaskBASSE (void *data)
//Task Low
{
    OS_ERR  err;
    CPU_TS ts;
    while(1)
    {
        printf("\nTB - Avant le muxtex\n");
        PrintOwnerofMutexanditsPriority("TB", &Mutex);
        OSMutexPend(&Mutex, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);
        printf("\nTB - Apres mutex\n");
        PrintOwnerofMutexanditsPriority("TB", &Mutex);
        printf("\nTB - Avant Syncro1\n");
        OSSemPost(&Synchro, OS_OPT_POST_1, &err);
        printf("\nTB - Apres Syncro1\n");
        PrintOwnerofMutexanditsPriority("TB", &Mutex);
        OSMutexPost(&Mutex, OS_OPT_POST_NONE, &err);
        printf("TB - Apres mutex\n");
        OSTimeDlyHMSM(1,0,0,0, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
    }
}
```

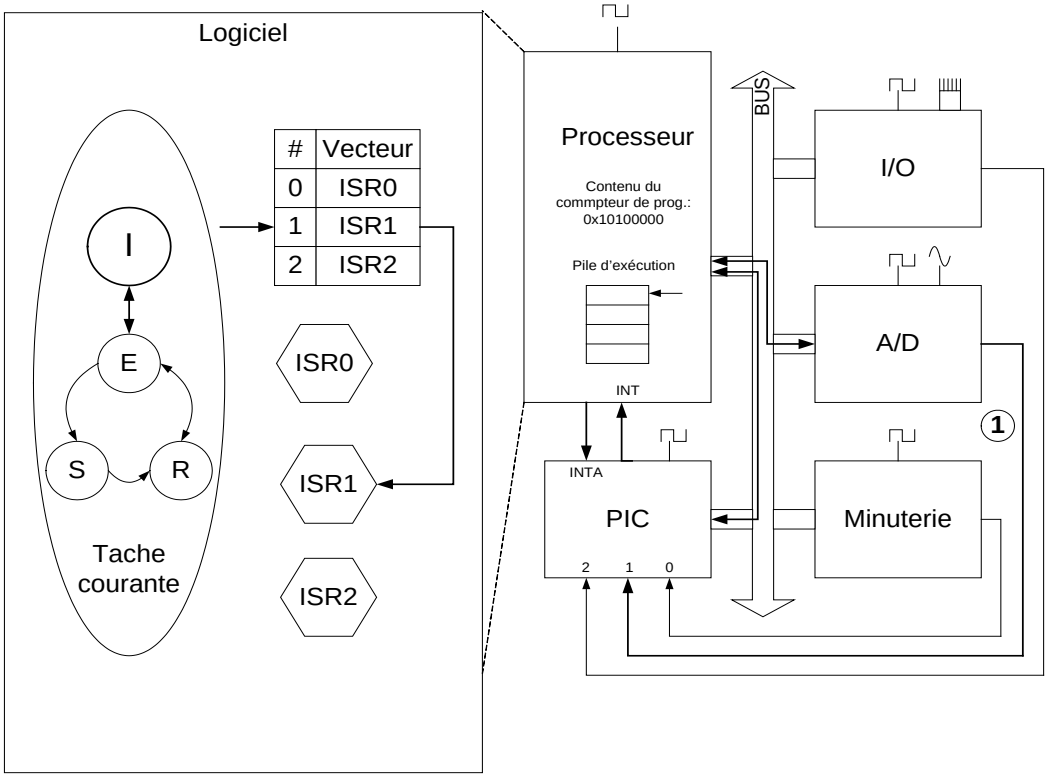
Suite page suivante

```c
void TaskduMilieu (void *data)
{
    OS_ERR  err;
    CPU_TS ts;

    while(1)
    {
        OSSemPend(&Synchro,0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);
        printf("\nTM - Apres Synchro\n");
        OSSemPost(&Sem, OS_OPT_POST_1, &err);
        printf("\nTM - Apres Synchro\n");
        OSTimeDlyHMSM(1,0,0,0, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
    }
}

void TaskHAUTE(void *data)
//Task high
{
    OS_ERR  err;
    CPU_TS ts;

    int cnt = 0;
    while(1)
    {
        OSSemPend(&Sem,0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);
        printf("\nTH - Apres le Sem et avant Mutex\n");
        OSMutexPend(&Mutex, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);
        printf("\nTH - Apres le Mutex\n");
        PrintOwnerofMutexanditsPriority("TH", &Mutex);
        OSMutexPost(&Mutex, OS_OPT_POST_NONE, &err);
        PrintOwnerofMutexanditsPriority("TH", &Mutex);
        OSTimeDlyHMSM(1,0,0,0, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
    }


}

void PrintOwnerofMutexanditsPriority(char *str, OS_MUTEX  *p_mutex)
{
        if (p_mutex->OwnerNestingCtr != 0u){                    /* Resource available?
        printf("\nJe suis actuellement dans: %s\n", str);
        printf("Le mutex est utilise par la tache : %s\n", p_mutex->OwnerTCBPtr->NamePtr);
        printf("et la priorite courante de cette tache est : %d\n", p_mutex->OwnerTCBPtr->Prio);
        }
        else printf("\nLe mutex est libre\n");
}
```

Q30

Soit un système d'acquisition de données en temps réel dont le schéma se trouve à la figure 36.1 (page suivante). Ce système est composé d'un microprocesseur, d'un contrôleur d'interruption (*PIC*), d'une minuterie (timer), d'un convertisseur analogique/numérique (A/D) et d'une interface d'entrée/sortie (I/O). Un système d'exploitation temps réel ordonnançant plusieurs tâches est exécuté par le microprocesseur. Le convertisseur analogique numérique fonctionne par interruptions et utilise l'interruption 1. La routine d'interruption (*ISR*) qui lui est associée est chargée de lire la donnée sur le convertisseur.

1) Complétez le schéma de la figure 36.1 vous devez expliquer dans l'ordre chacune des étapes du cycle d'interruption du A/D. Plus précisément, pour chaque étape inscrivez un numéro sur la figure 36.1 et expliquez ce qui se passe durant cette étape.



1. Le convertisseur analogique / numérique envoie une interruption sur la broche 1 du PIC (contrôleur d'interruption)
2. …

À compléter…

Figure 30.1

2) Dans ce même système, la minuterie émet une interruption à toutes les 10 ms et la tâche la plus prioritaire demande un délai de 22 ms. Expliquez les deux imprécisions liées à ce délai. Complétez le diagramme de la figure 36.2 en faisant la trace d'exécution mettant en évidence ces imprécisions. (le temps d'exécution de l'*ISR* de la minuterie est considéré comme négligeable).

Valeur du délai					
Tache la plus prioritaire					

tick i tick i+1 etc.

Figure 30.2 Diagramme à compléter

Q31

Soit le système utilisant un RTOS multitâche et composé entre autres d'un CPU PIII, d'un compteur/timer 32 bits, d'un contrôleur d'interruption et d'autres périphériques. Le CPU fonctionne à une fréquence de 500 MHz et le compteur/timer est raccordé à un signal d'horloge à 2MHz.

a) Calculer la valeur à laquelle le compteur du timer doit être initialisé par le RTOS pour qu'il délivre des interruptions avec une période de 5 ms.

b) Dans une des tâches du système, on fait appel à un délai de 12 ms. Sachant que le timer est réglé à 5 ms, quelle sera la précision de ce délai? Expliquez et faites un schéma de l'exécution.

c) On souhaiterait améliorer la précision pour ce délai de 12 ms. Sans ajouter de matériel, quelle solution facile pouvez vous proposer? Quelle conséquence a-t-elle sur l'ensemble du système, quelle sont les limitations? Expliquez et faites un schéma de l'exécution.

d) Toujours pour ce délai de 12 ms, proposez la solution donnant la meilleure précision (vous êtes libre d'ajouter du matériel). Décrivez son fonctionnement et son implémentation en quelques lignes.

Q32

Faites la trace d'exécution pour un cycle du code ci-après (considérez qu'il n'y a que ces 2 tâches dans le système)

Ensuite, expliquez en quelques lignes ce que fait ce code.

```
#define TASK_PERIOD_PRIO  11    // Priorité de TachePeriodic
#define TASK_TIMER_PRIO   10    // Priorité de TacheTimer
...
#define PERIOD 500 // Période de TachePeriodic en tick d'horloge
...

OSEVENT *SemStart;
OSEVENT *SemStop;


void main(void)
{
      ...


      SemStart = OSSemCreate(0);
      SemStop = OSSemCreate(0);


      ...
}


void TachePeriodic(void* p)
{
      ...


      while(1)
      {
            OSSemPost(SemStart);


            ...
            //Code de durée variable (<PERIOD) a rendre périodique
            ...
```

```
            OSSemPend(SemStop,0,&err);
      }
}

void TacheTimer(void* p)
{
      while(1)
      {
            OSSemPend(SemStart,0,&err);
            OSTimeDly(PERIOD);
            OSSemPost(SemStop);
      }
}
```

Q34

À partir de la figure 34.1, nous avons 8 évènements étiquetés de 1 à 8. Considérez que *Tache_A* a une priorité de 4, alors que *Tache_B* a une priorité de 3 et que le mécanisme héritage de priorité est utilisé.

a) Pour chaque évènement, vous devez :

1) Donnez l'état de la tâche correspondante (aidez-vous au besoin de la figure 34.2, page suivante);
2) Les détails internes de ce qui se passe dans le noyau lorsque l'interruption se produit et que les fonctions *pend* et post sont appelées; par exemple décrire ce qui se passe au niveau des structures et des appels systèmes.
3) S'il y a lieu, les changements de priorité lorsque l'ordonnanceur est appelé ou lorsque le mécanisme héritage de priorité est appliqué.

Tache_A	Tache_B	ISR
OSMutexPend(&M1,0, (3) OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err); . . . (8) OSMutexPost(&M1, OS_OPT_POST_NONE, &err);	OSSemPend(&S1,0, (2) OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err); . . . (7) OSMutexPend(&M1,0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, &ts, &err);	(4) . . OSSemPost(&S1, (5) OS_OPT_POST_1 + OS_OPT_POST_NO_SCHED, &err); OSIntExit(); (6) . .
Main . . OSSemCreate(&S1, "S1", 0, &err); OSMutexCreate(&M1, "M1", &err); . . (1) OSStart(); .		

Figure 34.1

b) En considérant maintenant le mécanisme ICPP, donnez les différences par rapport à a) (juste les différences).

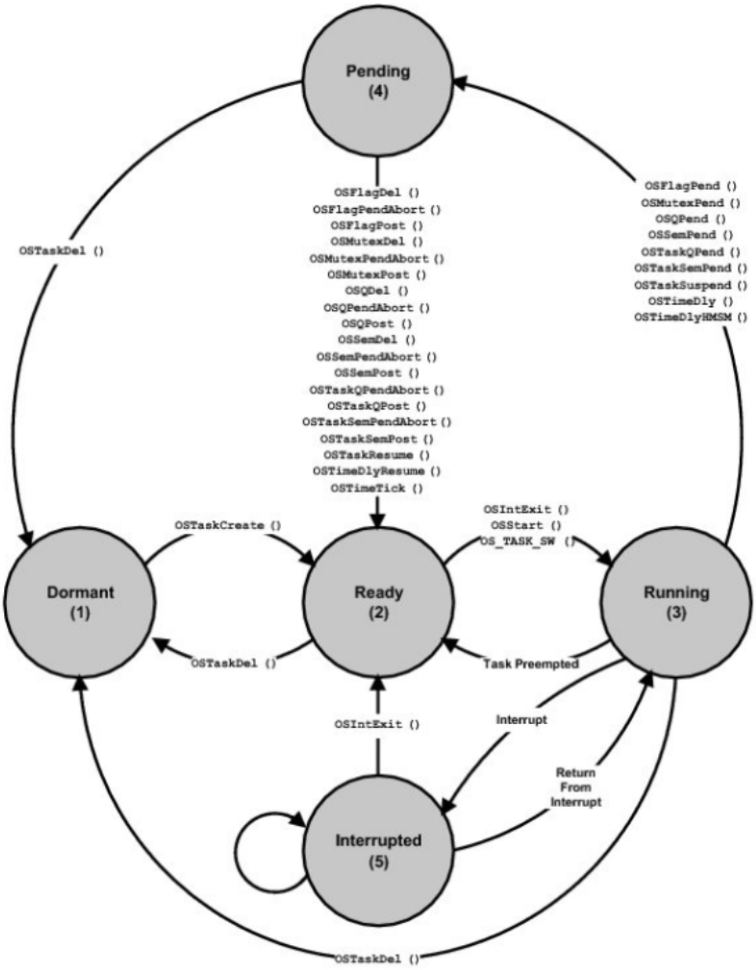

Pending
(4)
OSFlagDel ()
OSFlagPendAbort ()
OSFlagPost ()
OSMutexDel ()
OSMutexPendAbort ()
OSMutexPost ()
OSQDel ()
OSQPendAbort ()
OSQPost ()
OSSemDel ()
OSSemPendAbort ()
OSSemPost ()
OSTaskQPendAbort ()
OSTaskQPost ()
OSTaskSemPendAbort ()
OSTaskSemPost ()
OSTaskResume ()
OSTimeDlyResume ()
OSTimeTick ()
OSFlagPend ()
OSMutexPend ()
OSQPend ()
OSSemPend ()
OSTaskQPend ()
OSTaskSemPend ()
OSTaskSuspend ()
OSTimeDly ()
OSTimeDlyHMSM ()
OSTaskDel ()
OSTaskCreate ()
OSIntExit ()
OSStart ()
OS_TASK_SW ()
Dormant
(1)
Ready
(2)
Running
(3)
OSTaskDel ()
Task Preempted
OSIntExit ()
Interrupt
Return
From
Interrupt
Interrupted
(5)
OSTaskDel ()

Figure 34.2

Q35

Soit la trace d'exécution de la figure 35.1 pour 6 tâches µC. Considérez que T10, T20, T30, T40, T50 et T60 ne peuvent démarrent qu'à partir des ticks 18, 16, 13, 11, 7 et 1 respectivement.

a) Pour chaque tick d'horloge (1 à 35), donnez la priorité de la tâche 60. Indiquez-la directement en dessous de la tâche T60 à la figure 3.1.

b) Remplissez la table OSRdyTbl pour les ticks 12, 14, 19 et 28 (donc 4 photos de OSRdyTbl à différents instants). Considérez ici que uC/OS-III a créée une table de 64 tâches lors de OSInit().

c) Complétez la trace de la figure 35.2 en considérant cette fois le protocole ICPP. Si c'est le cas, indiquez les améliorations pour T10 au niveau temps de blocage (par rapport à celui obtenu à la figure 3.1).

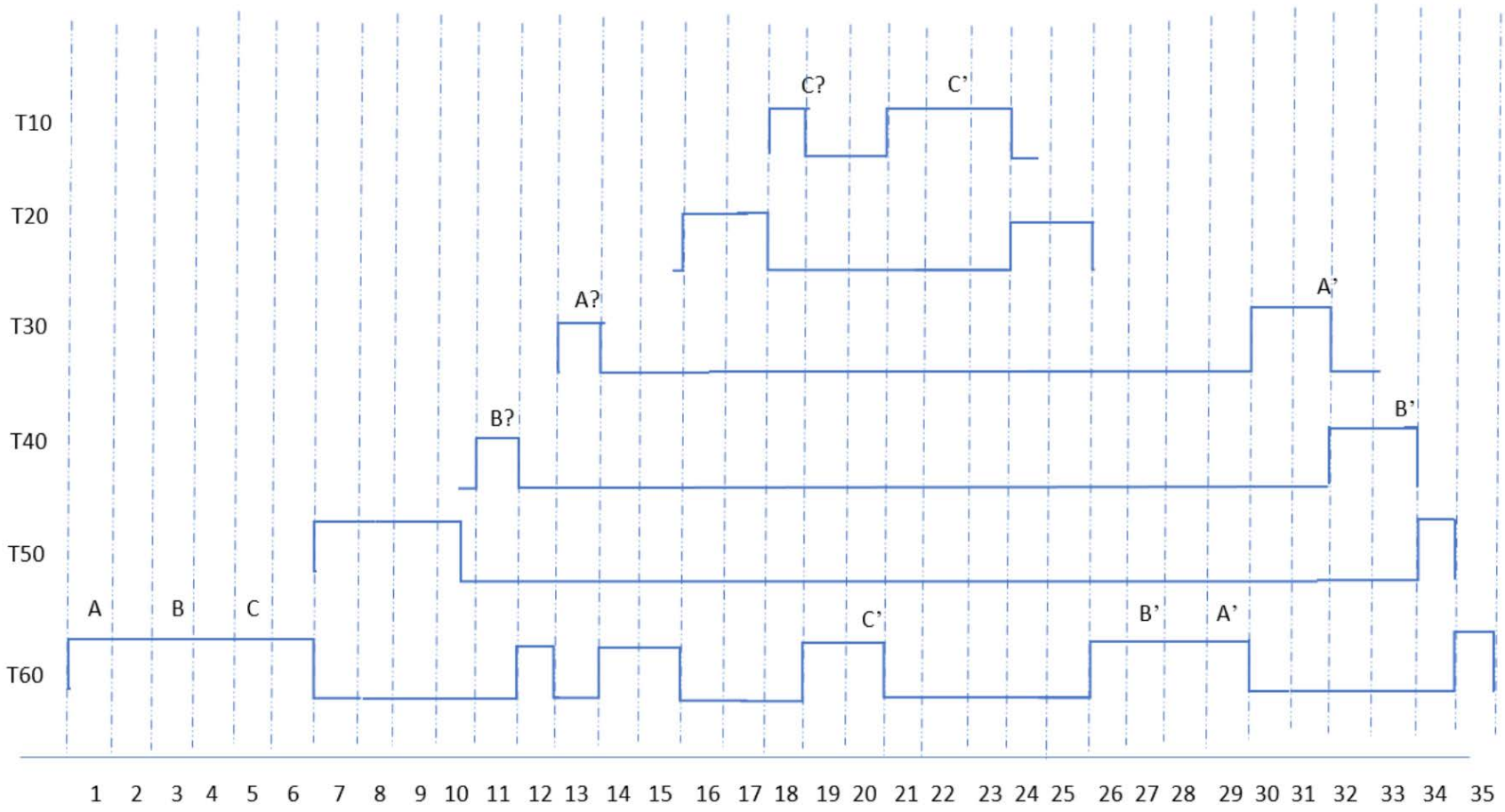

T10
T20
T30
T40
T50
T60
C?
C'
A?
A'
B?
B'
A
B
C
C'
B'
A'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Figure 35.1

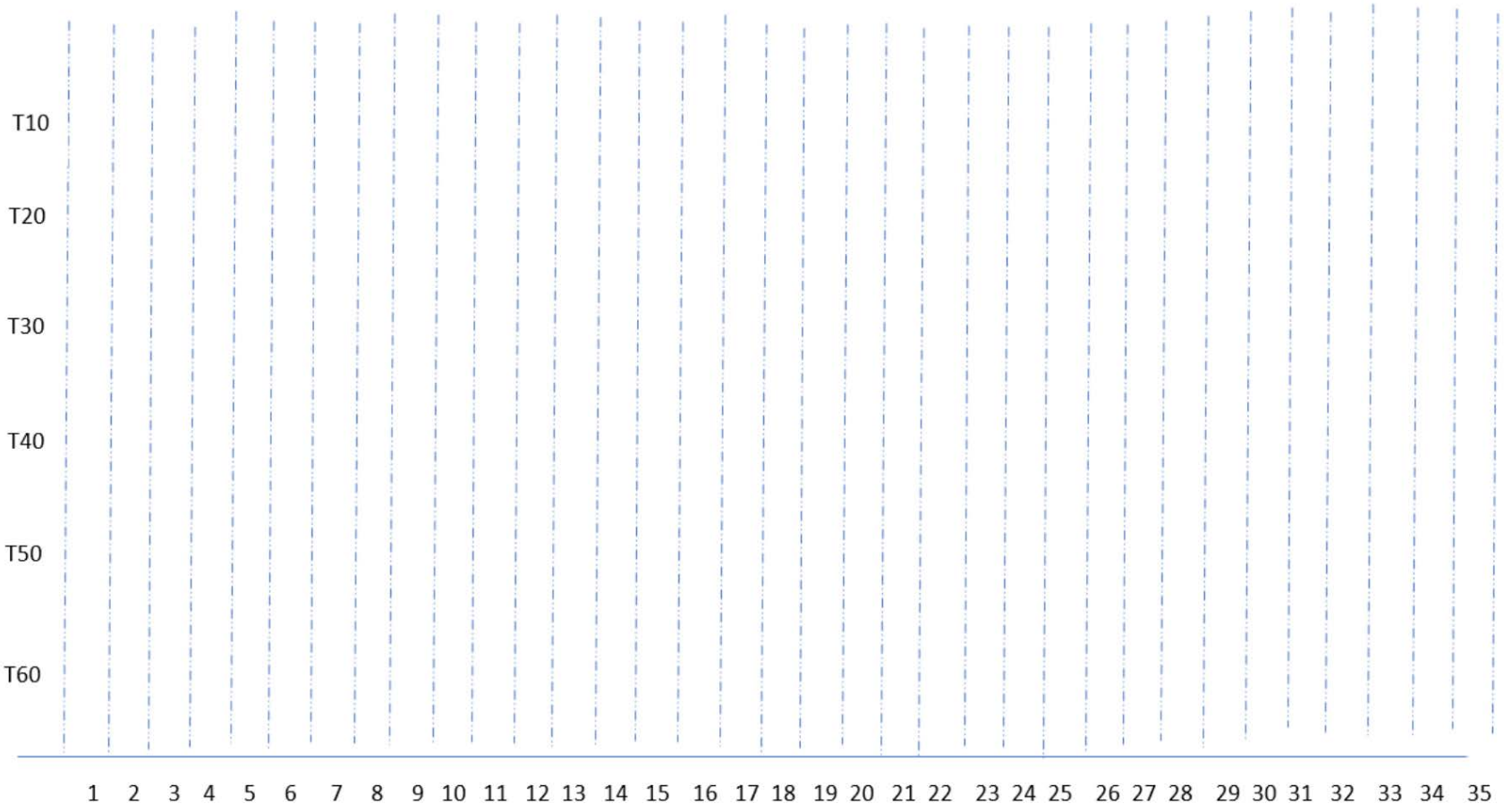


Figure 35.2 À compléter en considérant ICPP

Q38

Expliquez comment les structures des question 37 et 38 se complète lors de l'exécution.

Q39

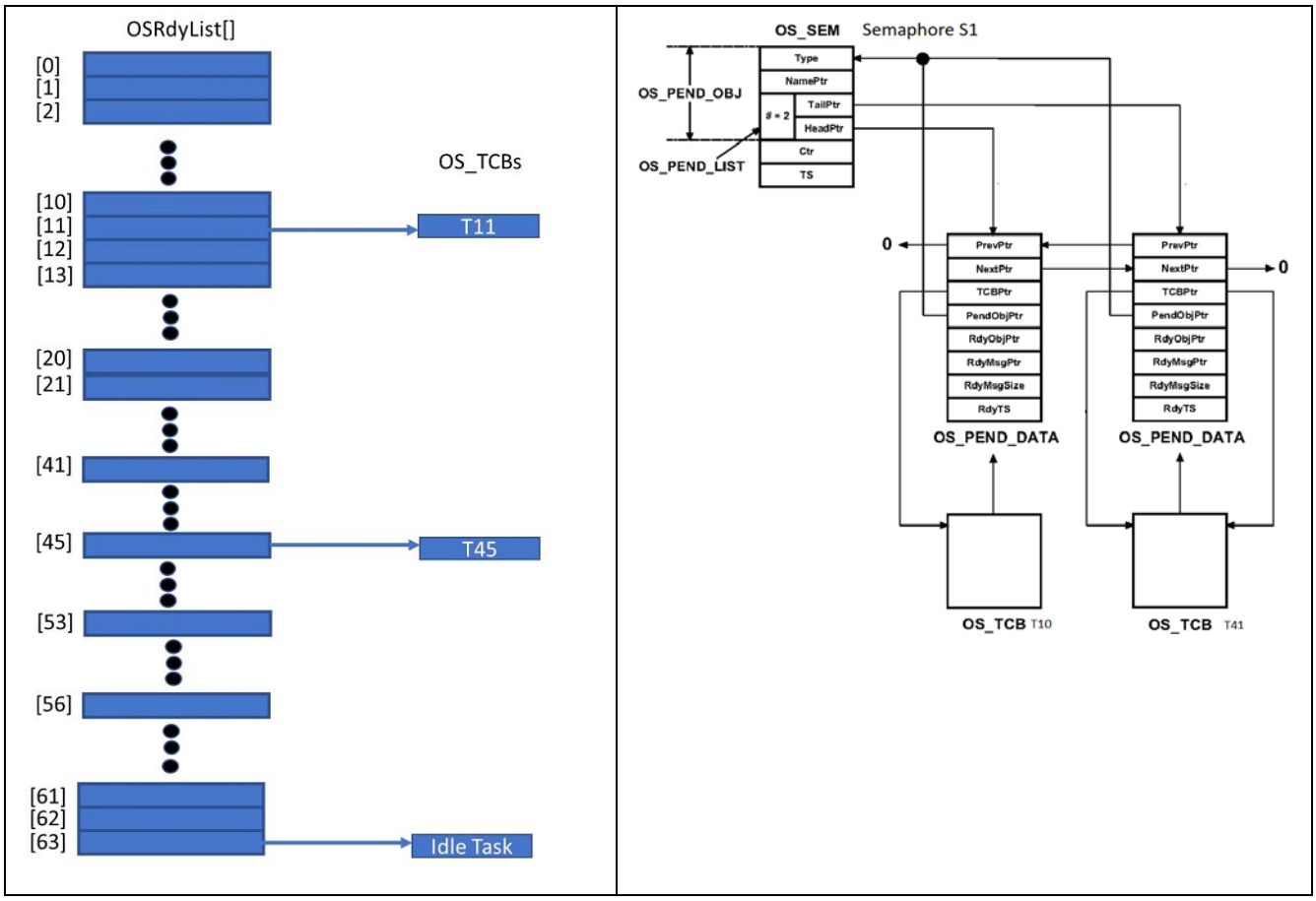
Soit l'état d'un système à un instant *t* sous µC tel que décrit à la Figure de la page suivante :

a) Décrivez l'état des différentes tâches de ce système à l'instant *t*.

b) On suppose que OSSched() est appelé à l'instant *t*, décrivez comment OSSched() détermine la tâche la plus prioritaire qui sera exécutée.

c) On suppose que la tâche trouvée en b) fait appel à *OSSemPend(S1, 0, &err)*. Dans un ordre chronologique, décrivez la suite d'évènements **en précisant tous les changements** qui conduisent aux mises à jour des structures de données et déterminez la tâche la plus prioritaire.

d) On suppose que la tâche trouvée en c) fait appel à *OSSemPost(S1, 0, &err)*. Dans un ordre chronologique, décrivez la suite d'évènements **en précisant tous les changements** qui conduisent aux mises à jour des structures de données et déterminez la tâche la plus prioritaire.

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1

OSRdyTbl